Los primeros minutos cuentan:

Adquisición forense en escenas del crimen digital.

INFORME EJECUTIVO



Guerrero Hurtado Lizbeth

Resumen ejecutivo

El presente informe técnico documenta las acciones de primera respuesta y recolección de evidencia digital en vivo realizadas sobre la estación de trabajo identificada lógicamente como RECEPCION01, perteneciente al dominio corporativo e institucional innovacion.edu.

Ante indicios fundados de un posible compromiso del sistema, los procedimientos operativos se ejecutaron de manera jerárquica respetando de forma estricta el orden de volatilidad de la información (conforme a las directrices internacionales del estándar RFC 3227). El objetivo primordial de esta fase consistió en congelar los datos volátiles alojados en la memoria RAM —tales como sockets de red abiertos, identificadores de procesos activos, tablas de enrutamiento y cachés del sistema— antes de proceder al aislamiento físico de la máquina o al apagado del host. Este enfoque metodológico garantiza la recolección fidedigna de los artefactos de persistencia y comunicación maliciosa sin contaminar la escena digital ni alterar de forma destructiva las marcas de tiempo físicas del disco duro.

Desarrollo Técnico

1. Fecha y Hora del Sistema

- **Comando:** date > FechaHoraSistema.txt
- **Explicación del Comando:** El comando date realiza una llamada al sistema para interrogar directamente al reloj de tiempo real (RTC) administrado por el kernel. Al emplear el operador de redirección (>), la salida estándar se canaliza y escribe en un archivo persistente, evitando dejar rastros en la pantalla de la consola.
- **Análisis Forense:** Funciona como el Punto Cero de la investigación cronológica. Establecer la hora interna del host permite normalizar el marco temporal para correlacionar posteriormente las acciones locales detectadas en la máquina con bitácoras externas (como logs de firewalls perimetrales o servidores proxy). Además, documenta el Desfase Temporal (Clock Skew) del hardware frente al Tiempo Universal Coordinado (UTC).

2. Listado de Procesos en Ejecución

- **Comando:** tasklist > ListaProcesos.txt

- **Explicación del Comando:** Interroga al administrador de tareas nativo de Windows para recuperar la lista de todas las aplicaciones y subprocesos activos en la memoria RAM en el instante de la consulta, desglosando los nombres de imagen, sus identificadores únicos de proceso (PID), el nombre de la sesión y el consumo de memoria física.
- **Análisis Forense:** Es un artefacto crítico debido a su alta volatilidad. Permite identificar binarios sospechosos o herramientas de intrusión que operen en segundo plano. Asimismo, es clave para detectar tácticas de enmascaramiento (Masquerading), donde un malware adopta nombres similares a binarios legítimos de Windows modificando sutilmente algunos caracteres para burlar inspecciones visuales rápidas.

3. Servicios del Sistema

- **Comandos s:** sc query > ServiciosCMD.txt || Get-Service > ServiciosPS.txt
- **Explicación del Comando:** sc query interroga al Service Control Manager (SCM) a bajo nivel devolviendo bloques textuales con variables de ejecución del kernel. Get-Service invoca el cmdlet de PowerShell que interroga los mismos servicios pero estructurándolos como objetos de la arquitectura .NET Core.
- **Resultado Obtenido:** Se detectó e identificó el software comercial de control remoto AnyDesk en estado activo y en ejecución (Status: Running / ESTADO: 4 RUNNING).
- **Análisis Forense:** La diferencia operativa radica en que CMD expone códigos de salida internos de Win32 de bajo nivel (como CÓD_SALIDA_WIN32), mientras que PowerShell facilita la visualización y filtrado estructurado mediante columnas limpias. El análisis arroja un hallazgo de alto impacto: AnyDesk está corriendo en segundo plano. Aunque es una aplicación legítima, su instalación en estaciones de recepción suele corresponder a vectores de persistencia y exfiltración de datos explotados por atacantes para evadir los antivirus convencionales.

4. Usuarios Logueados Activos en el Sistema

- **Comando :** ./NetUsers.exe
- **Explicación del Comando:** Invocación de un binario forense especializado que interroga directamente al Subsistema de Autoridad de Seguridad Local (LSA) en la memoria RAM para identificar tokens de sesión interactivos y de red activos en tiempo real.
- **Resultado Obtenido:** Identificación de la sesión local activa bajo el dominio corporativo y cuenta INNOVACION\compaq en el host RECEPCION01, coexistiendo con la cuenta técnica de servicio NT SERVICE\SQLTELEMETRY$COMPAQ2.

- **Análisis Forense:** Permite determinar de forma inequívoca la identidad de seguridad que opera sobre los recursos de la máquina en caliente. Es indispensable para confirmar o descartar accesos no autorizados mediante credenciales comprometidas o movimientos laterales concurrentes, donde un atacante establece una sesión de red en segundo plano mientras el usuario legítimo trabaja en primer plano.

5. Histórico de Cuentas de Usuario Registradas

- **Comando :** net user > UsuariosLog.txt
- **Explicación del Comando:** Consulta interna que lee la base de datos persistente local del Administrador de Cuentas de Seguridad (SAM, Security Accounts Manager) para extraer el catálogo completo de cuentas creadas en el equipo.
- **Resultado Obtenido:** Inventario completo de las cuentas registradas en \\RECEPCION01: Cuentas administrativas y de usuario (Administrador, UASLP) y perfiles de sistema o por defecto (DefaultAccount, Invitado, WDAGUtilityAccount).
- **Análisis Forense:** Ayuda a identificar la creación fraudulenta de cuentas locales creadas por los atacantes como mecanismo de persistencia para garantizar su reingreso al host si se eliminan sus herramientas principales. También permite auditar si cuentas críticas o inactivas (como Invitado) han sido habilitadas de forma anómala para ampliar la superficie de ataque.

6. Configuración de Red Completa TCP/IP

- **Comando :** ipconfig /all > RedInfo.txt
- **Explicación del Comando:** Herramienta de diagnóstico que realiza una llamada profunda a las interfaces de red del kernel, exponiendo las direcciones físicas (MAC), asignación lógica IP, estados de concesión DHCP y servidores DNS autoritativos del host.
- **Resultado Obtenido:** Host configurado bajo el sufijo principal innovacion.edu con la dirección IPv4 preferida 10.128.137.61, máscara de subred 255.255.254.0 y puerta de enlace 10.128.136.1. Dirección MAC física: 6C-62-6D-6D-6F-57. Múltiples servidores DNS internos y el DNS público 8.8.8.8. Presencia de una interfaz Host-Only de VirtualBox (192.168.56.1).
- **Análisis Forense:** Sitúa lógicamente a la máquina dentro del mapa topológico de la infraestructura de red institucional. La dirección MAC fijada provee el identificador de hardware inalterable para validar la cadena de custodia física, mientras que el

direccionamiento IP local es la clave para acudir a los logs del firewall central y rastrear el tráfico saliente histórico de esta máquina específica.

7. Estadísticas globales y Protocolos de Red

- **Comando :** netstat -s > NetBios.txt
- **Explicación del Comando:** Despliega estadísticas acumuladas de transmisión, recepción y errores segmentadas por protocolo (IPv4, IPv6, ICMP, TCP, UDP) desde el arranque inicial de las interfaces de red.
- **Resultado Obtenido:** Se registraron 470,483 paquetes recibidos en IPv4 y un indicador de 2,276 mensajes ICMP de destinos inaccesibles recibidos.
- **Análisis Forense:** El elevado número de mensajes "Destino inaccesible" en la sección de ICMPv4 constituye un patrón anómalo. Indica que un componente dentro de la máquina intentó comunicarse de forma masiva con direcciones IP o puertos cerrados que ya no responden, comportamiento clásico de scripts automatizados de reconocimiento interno o código malicioso intentando propagarse horizontalmente dentro de la subred.

8. Conexiones Activas de Red y Sockets Abiertos

- **Comando :** netstat -an > ConexionesRemotas.txt
- **Explicación del Comando:** Vuelca el estado de los sockets abiertos del sistema de forma numérica (-n), listando todas las conexiones activas y puertos locales en escucha (-a) directamente desde las tablas de red de memoria RAM.
- **Resultado Obtenido:** Puertos core en escucha (135, 445, 7680). Flujos establecidos (ESTABLISHED) hacia servidores externos seguros (puerto remoto :443) e intentos persistentes de conexión en estado SYN_SENT dirigidos hacia la dirección IP 192.168.11.1.
- **Análisis Forense:** Las conexiones en estado ESTABLISHED exponen los canales de comunicación activos en tiempo real con internet. Por otro lado, las peticiones salientes atascadas en estado SYN_SENT hacia la IP privada 192.168.11.1 representan un síntoma pericial claro: un proceso local está intentando inundar de tráfico o conectarse a un host hostil o inaccesible, evidenciando actividades de escaneo o beacons de malware.

9. Relación de Aplicaciones Abiertas con Puertos (PIDs)

- **Comando :** netstat -anob > AppsAbiertas_Puertos.txt

- **Explicación del Comando:** Cruza las conexiones activas e interfaces en escucha con el identificador único de proceso (-o) junto con el nombre del binario o ejecutable responsable (-b) de la apertura del socket de comunicación.
- **Resultado Obtenido:** Mapeo de Sistema (PID 4) controlando puertos de infraestructura (445), [vmware-authd.exe] (PID 3248) controlando los puertos 902/912 y el proceso [AnyDesk.exe] vinculado al PID 5872 manteniendo abierto el puerto local 7680.
- **Análisis Forense:** Enlaza de forma definitiva la actividad de red con los procesos en ejecución en la memoria RAM. Al confirmar científicamente que el binario AnyDesk.exe posee sockets abiertos en un PID específico bajo control del usuario, se consolida la prueba técnica para sustentar que esta aplicación está actuando como puerta trasera activa para el acceso remoto en la máquina comprometida.

10. Historial de Dominios de la Caché DNS

- **Comando :** ipconfig /displaydns > DominiosAccedidos.txt
- **Explicación del Comando:** Vuelca el búfer de memoria volátil asignado al servicio de resolución de nombres del cliente DNS de Windows, recuperando las consultas de nombres de dominio resueltas recientemente por las aplicaciones instaladas.
- **Resultado Obtenido:** Registro activo del dominio interno corporativo pdcfca.innovacion.edu (Registro Tipo 1, Host A, con un TTL de 939 segundos) mapeado a la IP local 10.128.131.10. Entrada para el protocolo de autodescubrimiento wpad con respuesta de nombre inexistente.
- **Análisis Forense:** Revela el historial lógico de navegación sin necesidad de procesar los discos en frío. El registro de pdcfca.innovacion.edu asociado a una IP interna prueba de forma directa la interacción orientada de la máquina con servidores clave de la organización, sirviendo de guía para rastrear movimientos laterales dirigidos en la red educativa.

11. Mapeo de Direcciones de Capa 2 (Tabla ARP)

- **Comando :** arp -a > InfoComunicacion.txt
- **Explicación del Comando:** Extrae la tabla del Address Resolution Protocol alojada en la memoria volátil del kernel, encargada de asociar las direcciones lógicas IP con las direcciones físicas MAC del hardware dentro de la misma subred.
- **Resultado Obtenido:** Listado masivo y dinámico de más de 20 dispositivos locales validados en los rangos de subred 10.128.136.x y 10.128.137.x (ej. la IP 10.128.136.1

asociada a la MAC f8-c2-88-c2-89-c8), junto con tablas para adaptadores virtuales.

- **Análisis Forense:** Evidencia la vecindad e interacción física del host. Mantener una caché ARP tan saturada bajo entradas puramente dinámicas es un fuerte indicador forense: bajo condiciones normales, una terminal de usuario solo retiene datos del router y servidores core. Este volumen confirma que la máquina realizó barridos de red (ping sweeps) masivos, confirmando que el host fue usado como pivote de reconocimiento.

12. Histórico de Perfiles de Redes WiFi

- **Comando :** netsh wlan show profiles > ListadoWiFi.txt
- **Explicación del Comando:** Utilidad de red que interactúa con el servicio de configuración automática inalámbrica (wlansvc) para volcar el listado persistente de SSIDs almacenados en los perfiles de Windows.
- **Resultado Obtenido:** Mensaje de error controlado por el sistema operativo: "El Servicio de configuración automática inalámbrica (wlansvc) no se está ejecutando."
- **Análisis Forense:** El resultado es consistente con la naturaleza técnica de la máquina bajo estudio: se trata de una estación de trabajo de escritorio física (HP Compaq SFF) conectada a la infraestructura mediante un cable de red físico (Ethernet). En estos entornos corporativos, las tarjetas de red inalámbricas están ausentes y el servicio correspondiente se deshabilita por políticas de endurecimiento de seguridad (hardening), descartando vectores de ataque por proximidad inalámbrica.

13. Histórico de Comandos del Intérprete

- **Comando :** Get-History > HistorialComandos.txt
- **Explicación del Comando:** Interroga al búfer de memoria RAM asignado exclusivamente al historial de instrucciones introducidas en la ventana y sesión activa de la consola de PowerShell en ejecución.
- **Resultado Obtenido:** Registro secuencial de las 38 instrucciones idénticas a los pasos previos de la auditoría forense (desde date en el ID 1 hasta las herramientas finales de exportación de red y logs).
- **Análisis Forense:** Garantiza la transparencia procedimental y valida la cadena de custodia del analista de primera respuesta. Demuestra técnicamente qué comandos e impactos se generaron en el host en vivo durante la recolección, descartando cualquier manipulación negligente de las evidencias. Si la consola hubiese sido abierta por un

intruso, este comando habría expuesto sus líneas de comandos e intenciones de hackeo.

14. Unidades Montadas y Rutas de Registro

- **Comando :** Get-PSDrive > UnidadesMapeadas.txt
- **Explicación del Comando:** Cmdlet que enumera las unidades de datos del sistema en la sesión, mapeando tanto las particiones físicas de almacenamiento local como los proveedores lógicos de configuración (ramas del registro HKLM, HKCU, etc.).
- **Resultado Obtenido:** Identificación de las particiones físicas de disco C (295.53 GB usados), D, E (12.38 GB libres), F (297.96 GB libres) y acceso mapeado a las colmenas principales de configuración del Registro de Windows.
- **Análisis Forense:** Identifica de forma exacta la existencia de los volúmenes físicos secundarios D, E y F que deben ser incluidos de forma obligatoria en la posterior clonación offline bit-a-bit para no omitir datos. También permite auditar si el atacante montó imágenes virtuales remotas compartidas (.iso, .vhd) para introducir herramientas o exfiltrar datos de forma oculta.

15. Recursos Compartidos en Red (Protocolo SMB)

- **Comando :** net share > RecursosCompartidos.txt
- **Explicación del Comando:** Consulta al servicio Servidor de Windows para listar todos los recursos lógicos y directorios configurados para ser expuestos hacia la red local a través del protocolo SMB.
- **Resultado Obtenido:** Listado de recursos compartidos administrativos ocultos (C$, F$, ADMIN$), canales de comunicación entre procesos (IPC$) y colas de impresión de red compartidas (print$, Impresora Lab Estancia A).
- **Análisis Forense:** Los recursos compartidos administrativos predeterminados (como ADMIN$) son el objetivo principal de intrusos que buscan realizar movimientos laterales utilizando credenciales comprometidas y herramientas de ejecución remota (como PsExec). Este reporte documenta la superficie de exposición y los accesos compartidos por defecto que el malware pudo aprovechar para infectar horizontalmente la máquina desde otros hosts.

16. Información Global de Configuración del Host

- **Comando :** systemInfo > InfoSistema.txt

- **Explicación del Comando:** Utilidad que realiza una consulta profunda a las propiedades de hardware, configuración de software y variables de administración del sistema (WMI), extrayendo la arquitectura de parches y la identidad base del equipo.
- **Resultado Obtenido:** Host RECEPCION01 corriendo Microsoft Windows 10 Pro (Compilación 19045). Registrado para la UASLP. Fecha de instalación original: 11/01/2024. Tiempo de arranque del sistema: 05/11/2026, 07:00:27 a. m. Miembro del dominio innovacion.edu con el servidor de inicio de sesión \\PDCFCA. Un inventario detallado de 38 parches (KBs) instalados.
- **Análisis Forense:** Funciona como la ficha técnica pericial del sistema operativo. El inventario de los 38 hotfixes permite determinar mediante correlación si la máquina carecía de un parche crítico para una vulnerabilidad conocida (como elevación de privilegios locales o ejecución remota de código). Por otra parte, documentar el tiempo de arranque (07:00:27 a. m.) fija el rango temporal exacto de la persistencia de los datos volátiles en la memoria RAM (el equipo llevaba 2 horas encendido).

17. Tareas Programadas y Automatizaciones Activas

- **Comando :** schtasks /query > TareasProgramadas.txt
- **Explicación del Comando:** Interroga al motor del Programador de Tareas de Windows para recuperar la lista de todas las acciones automatizadas y binarios configurados para ejecutarse periódicamente o tras eventos específicos en el sistema operativo.
- **Resultado Obtenido:** Tareas operativas registradas en la raíz del sistema como ApagadoPC (programada para ejecutarse a las 09:10:00 p. m.), actualizaciones de OneDrive, perfiles del navegador Opera y servicios automatizados de Microsoft Office. Múltiples secciones restringidas por privilegios de acceso.
- **Análisis Forense:** Es uno de los artefactos predilectos de los intrusos para implementar mecanismos de persistencia. Al programar una tarea discreta que invoque de forma automática sus scripts o virus (ej. configurados para ejecutarse cada hora o al iniciar sesión), los atacantes garantizan mantener el control de la máquina incluso si esta se reinicia o se eliminan los ejecutables principales de la memoria.

18. Exportación de Logs de Eventos Binarios (System)

- **Comando :** wevtutil epl system C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\SystemLogs.evtx
- **Explicación del Comando:** Herramienta avanzada de bajo nivel que realiza un volcado y

copia estructurada en formato binario nativo (.evtx) del canal de auditoría del sistema, guardándolo directamente en la ruta del Escritorio.

- **Resultado Obtenido:** Creación exitosa del archivo binario SystemLogs.evtx con un tamaño exacto de 21,041,152 bytes.
- **Análisis Forense:** Los logs de eventos constituyen la caja negra inalterable de Windows. Extraer el canal System en formato binario crudo (y no como texto plano) resguarda la integridad de las firmas originales. Este archivo de 21 MB contiene el historial de eventos críticos —como el inicio o detención anómala de servicios (ID 7036) o instalaciones de controladores sospechosos (ID 7045)— indispensables para realizar posteriormente un análisis cronológico profundo fuera de la máquina afectada.

19. Archivo de Traducción Local de Nombres (Hosts)

- **Comando :** type C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts > FicheroHost.txt
- **Explicación del Comando:** Realiza una lectura cruda del archivo de texto plano hosts ubicado en el directorio crítico del sistema. Este archivo posee la máxima prioridad en la resolución de nombres locales de red, procesándose antes de enviar cualquier consulta externa a los servidores DNS.
- **Resultado Obtenido:** Copia y almacenamiento íntegro de la estructura por defecto limpia provista de origen por Microsoft Corporation, sin ninguna línea o traducción fraudulenta visible en su contenido.
- **Análisis Forense:** Su análisis es imperativo para descartar técnicas de desvío local de tráfico (DNS Hijacking local). Los atacantes suelen modificar este archivo inyectando direcciones IP controladas por ellos asociadas a dominios de bancos o servicios web corporativos para realizar ataques de phishing de alta efectividad. En este ejercicio, el reporte certifica científicamente que el archivo hosts del sistema se encuentra limpio y libre de alteraciones maliciosas directas.

20. Árbol Temporal Completo de Archivos y Carpetas

- **Comandos:** Get-ChildItem -Recurse | Sort-Object CreationTime | Select-Object FullName, CreationTime > DirectoriosFicheros.txt || dir /s /t:c > DirectoriosFicheros.txt
- **Explicación del Comando:** Explora de forma recursiva todo el árbol de archivos y subcarpetas hacia abajo (-Recurse / /s). La propiedad CreationTime y el flag /t:c (time: creation) le indican explícitamente al sistema operativo que organice el reporte basándose únicamente en la fecha de nacimiento original de los archivos extraída de los metadatos

de la Master File Table (MFT) de NTFS.

- **Resultado Obtenido:** El reporte de PowerShell generó una lista continua ordenada cronológicamente de forma estricta, mientras que el comando de CMD arrojó la estructura visual clásica organizada por la jerarquía natural de los directorios.
- **Análisis Forense:** Es el pilar fundamental para la creación de una línea de tiempo pericial (Timeline). Organizar el disco en orden cronológico ascendente basado en la fecha de creación permite realizar una ingeniería inversa temporal de la intrusión. Ayuda al analista a identificar de manera visual inmediata qué archivos nuevos (binarios dañinos, herramientas de hackeo o archivos comprimidos) fueron depositados por el atacante en carpetas del usuario durante la ventana temporal del ataque, neutralizando técnicas de alteración de fechas de modificación (Timestomping).

Conclusiones forenses

Una vez concluida la adquisición en caliente y correlacionados los 20 artefactos, se determinan los siguientes indicios de actividad sospechosa en el host *RECEPCION01*:

1. **Persistencia mediante Control Remoto:** La presencia en segundo plano del ejecutable de AnyDesk con sockets abiertos listos para recibir conexiones externas.
2. **Actividad de Reconocimiento y Escaneo:** Un volumen anómalo de errores de red ICMP y entradas dinámicas masivas en la tabla ARP que confirman que la máquina interactuó de forma automatizada con múltiples hosts vecinos de la red educativa.
3. **Llamadas Externas Anómalas:** Intentos repetitivos de red salientes estancados en estado SYN_SENT dirigidos hacia el segmento privado 192.168.11.1.